



无感 BLDC 调试手册

SNR8503M

版本: V1.0

目录

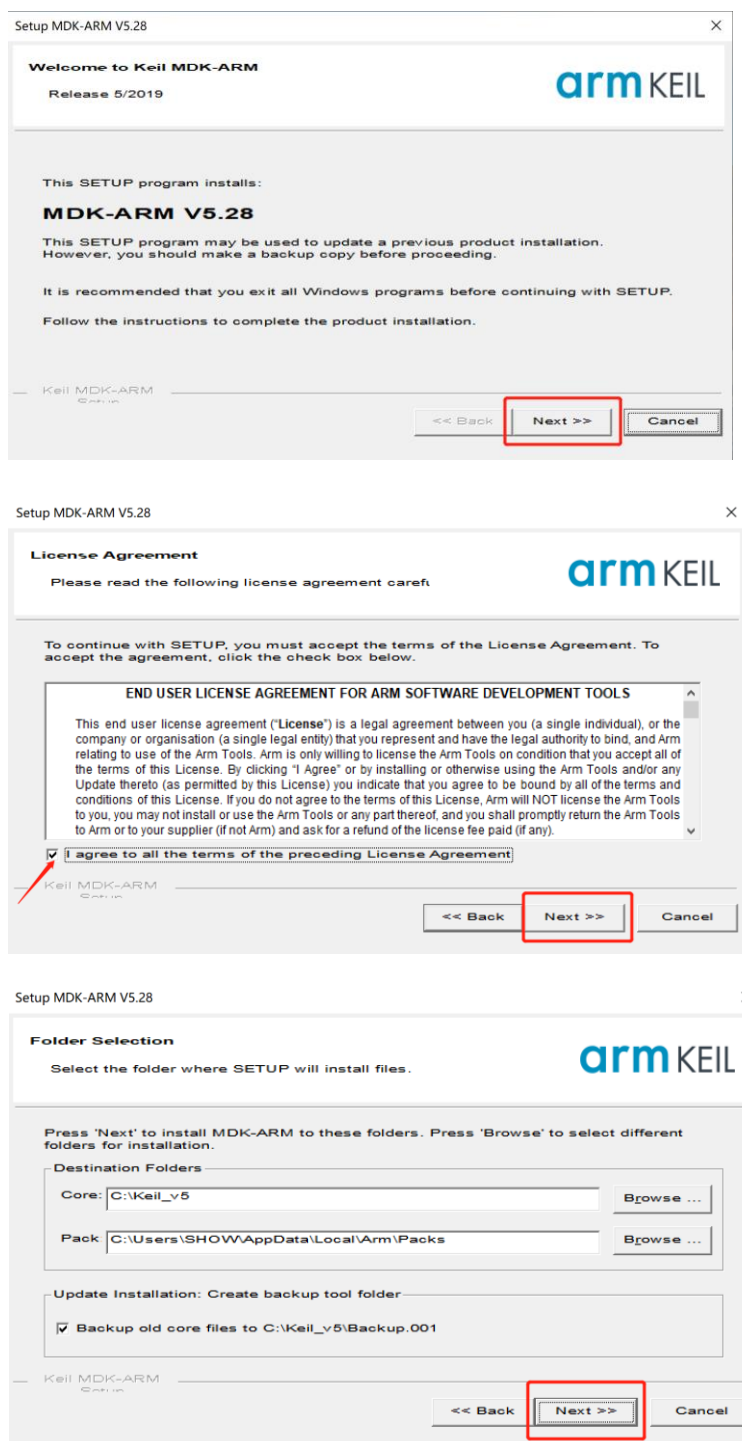
1. 开发环境搭建	3
1.1 安装编译器 KEIL MDK.....	3
1.2 工程烧录设定.....	5
1.3 工程烧录演示.....	7
1.4 工程仿真演示.....	7
2. 电机启动调试	8
2.1 强拖启动参数.....	8
2.2 启动转矩.....	8
3. 调整过欠压保护值	10
3.1 欠压保护参数.....	10
3.2 过压保护参数.....	10
4. 电流保护值	11
4.1 短路电流保护.....	11
4.2 一二级限流保护.....	11
4.3 限电流运行.....	12
5. MOS 过温保护	13
6. 正反转设定	14
7. 转速开环/闭环调试	15
8. 相位补偿	16
9. 硬件调试	17
9.1 反电动势检测电路.....	17
9.2 电压采样.....	17
9.3 硬件过流保护.....	17
9.4 电流采样.....	18
10. 购买链接	19
11. 商务联系	19

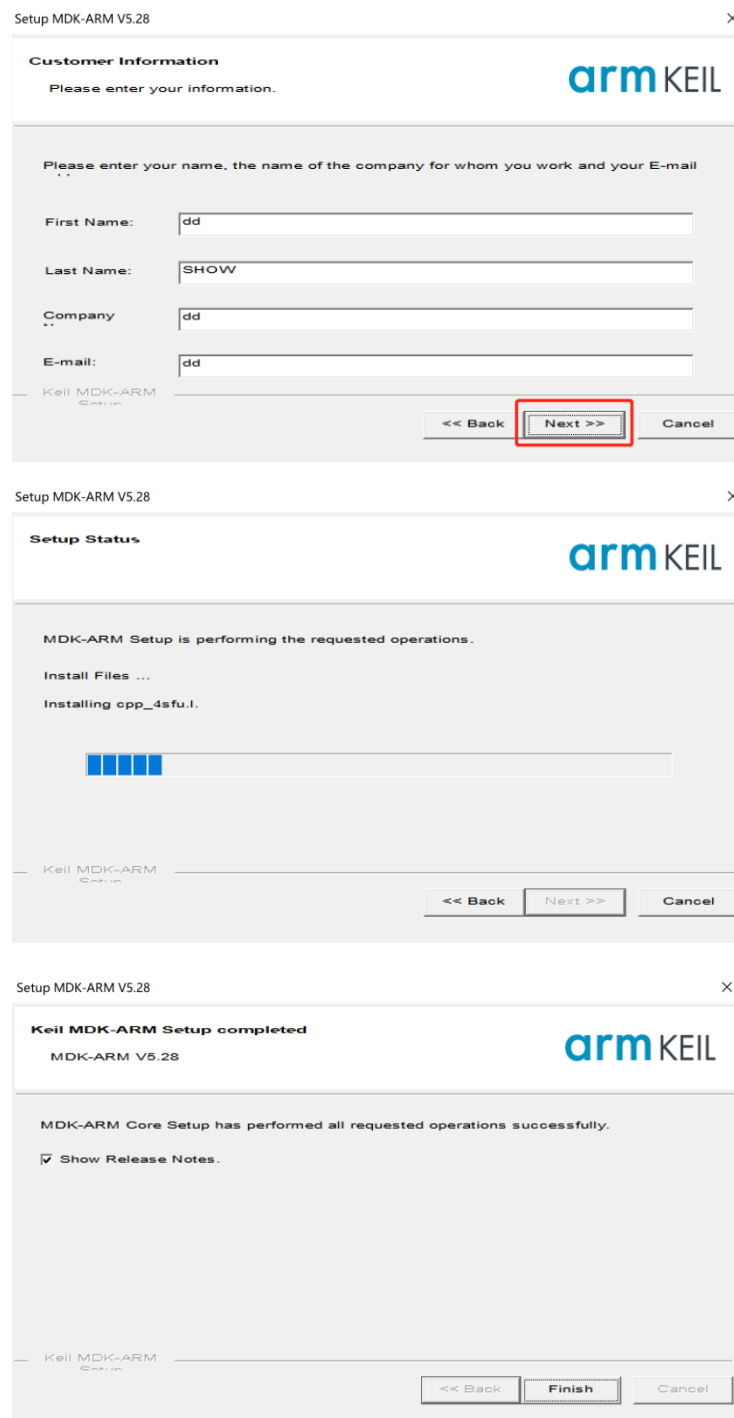
1. 开发环境搭建

1.1 安装编译器 KEIL MDK

用户已安装 KEIL MDK 软件，跳过该章节即可。

如没有安装过的，请按照我司提供的<mdk528.exe>安装包，按提示完成安装，步骤如下图：





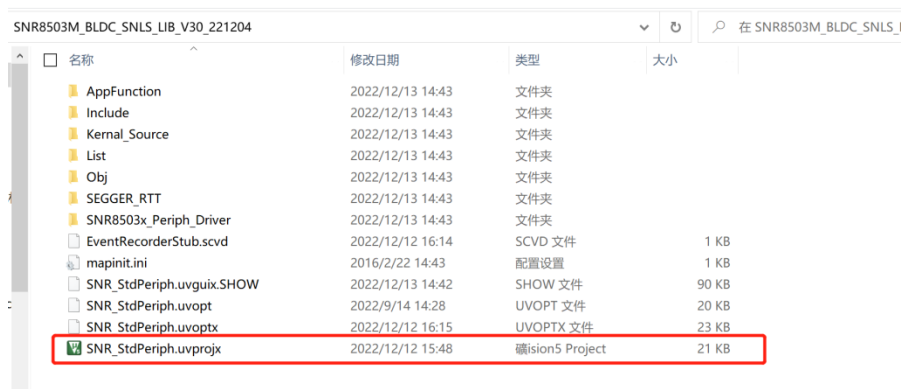
完成后，把弹出的弹框都关掉即可，至此 KEIL MDK 已安装完成。

1.2 工程烧录设定

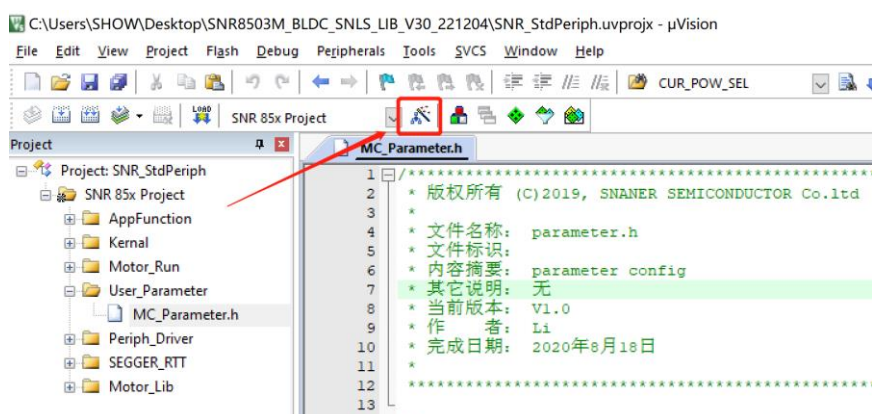
把文件<SNR8503x.FLM>复制到 KEIL 安装路径, 例如 C:\Keil_v5\ARMFlash 中, 下图文件:

SNR8503x.FLM	2022/9/14 14:53	FLM 文件	10 KB
--------------	-----------------	--------	-------

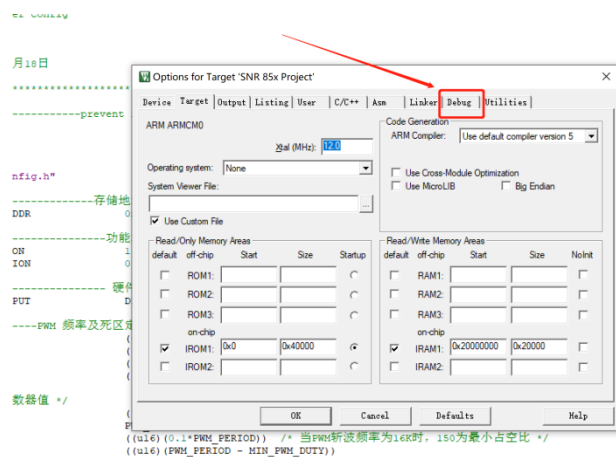
接下来打开工程, 双击下图红框图标:



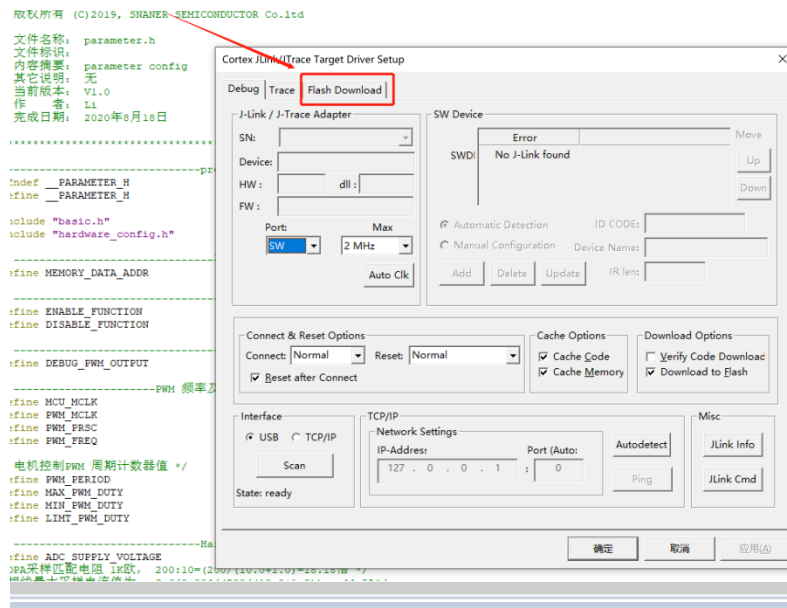
点击下图红框图标:



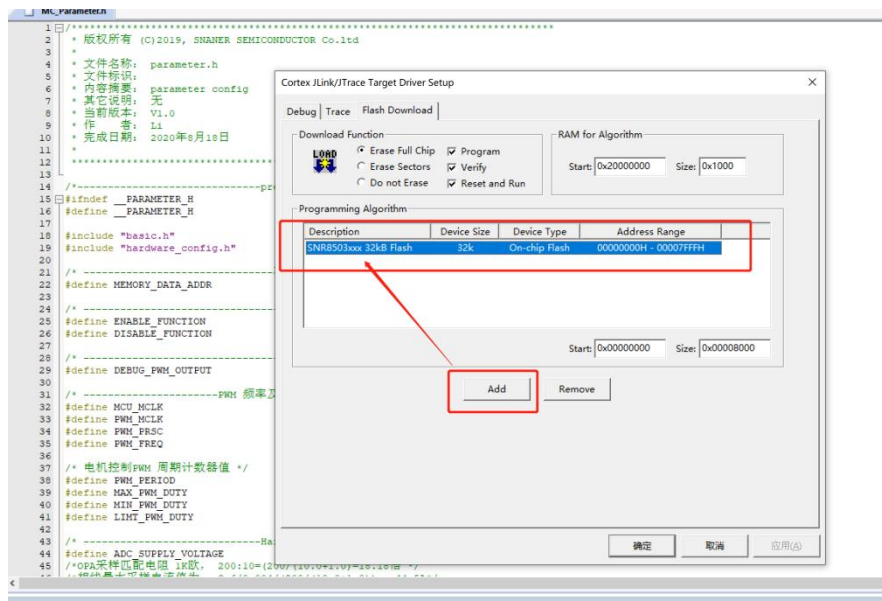
选择下图红框选项卡:



选择下图选项卡：



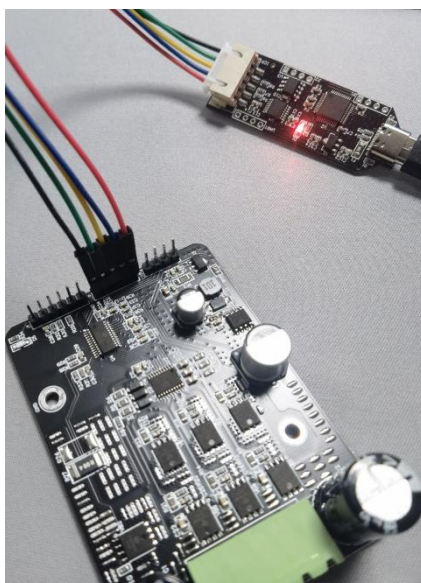
加载如下图选项，如已存在则不用再添加，点击确定退出即可。



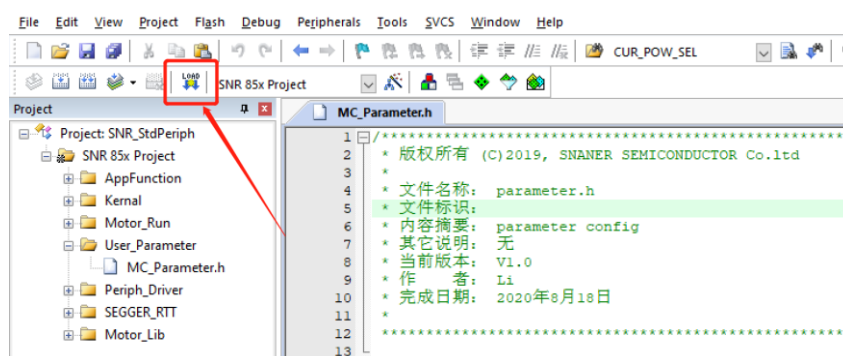
至此，工程烧录已完成。

1.3 工程烧录演示

准备好我司专用的 BLDC 烧录仿真器，把烧录器与模块连接好，总共 5 根线，烧录器红线接 5V、蓝线接 ICPCCK、黄线接 ICPDA、绿线接 ICPCS，黑线接 GND，如下图：

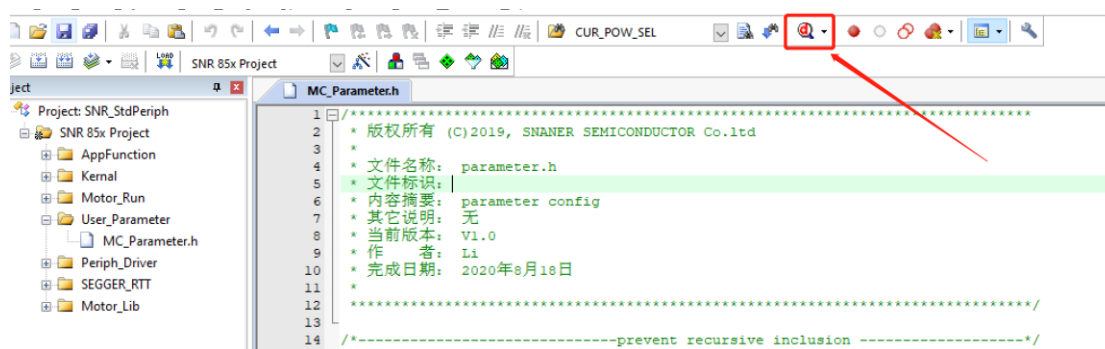


接好后，点击下图按钮，开始烧录，没有弹错误窗口说明烧录完成：



1.4 工程仿真演示

BLDC 烧录仿真器支持在线仿真功能，按上述操作烧录成功后，点击下图红色按钮，进入在线仿真调试页面。

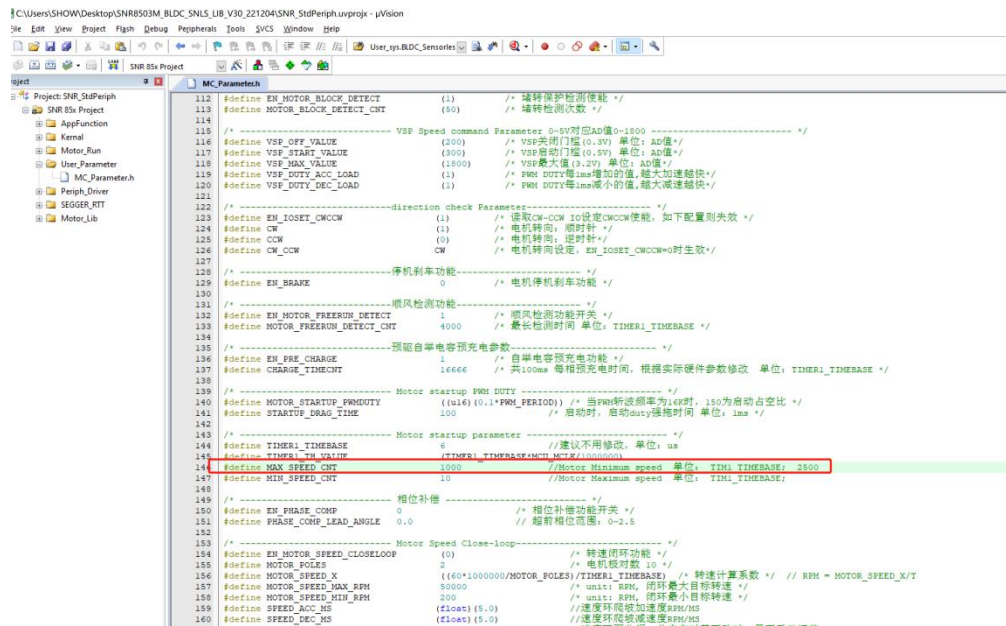


2. 电机启动调试

无感/无霍尔的直流无刷电机，因电机的换相角度、电机相电阻/相电感、启动负载大小不同，都会影响启动的效果，如出现电机启动失败情况，请用户按以下方法调试。

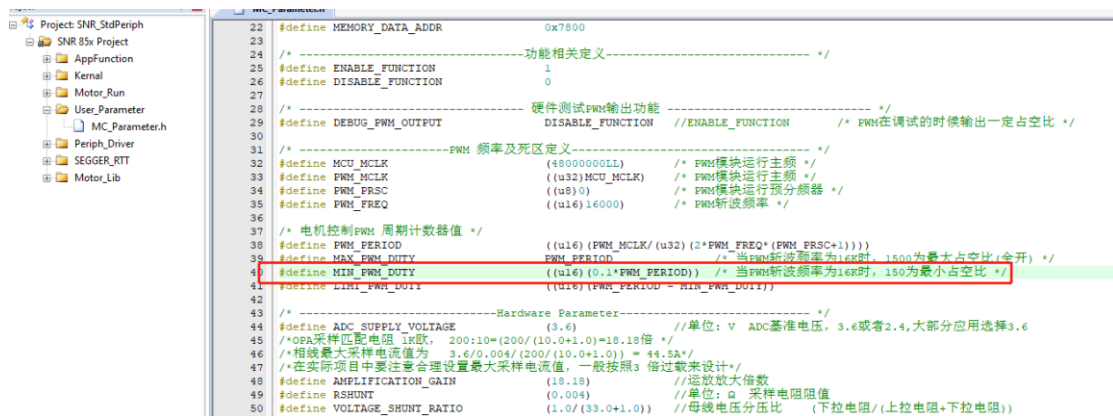
2.1 强拖启动参数

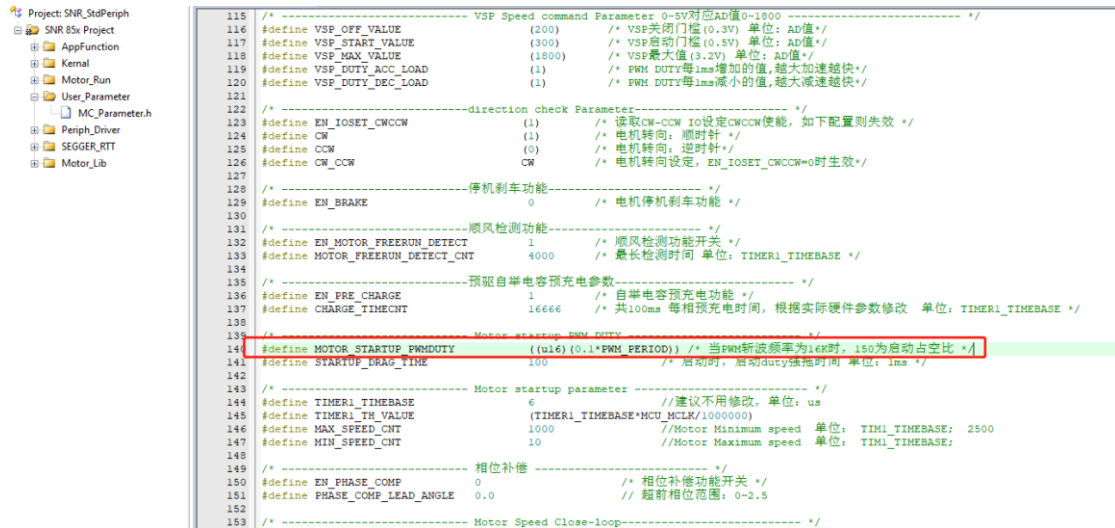
如下图红框参数，是电机启动的强制换相时间，根据电机调试经验，高速电机和轻负载的小电机，参数值调小一点，比如区间 300~2000；大电机或重负载电机，参数值调大一点，比如区间 1000~5000；启动正常顺滑，则说明该参数已调试好。



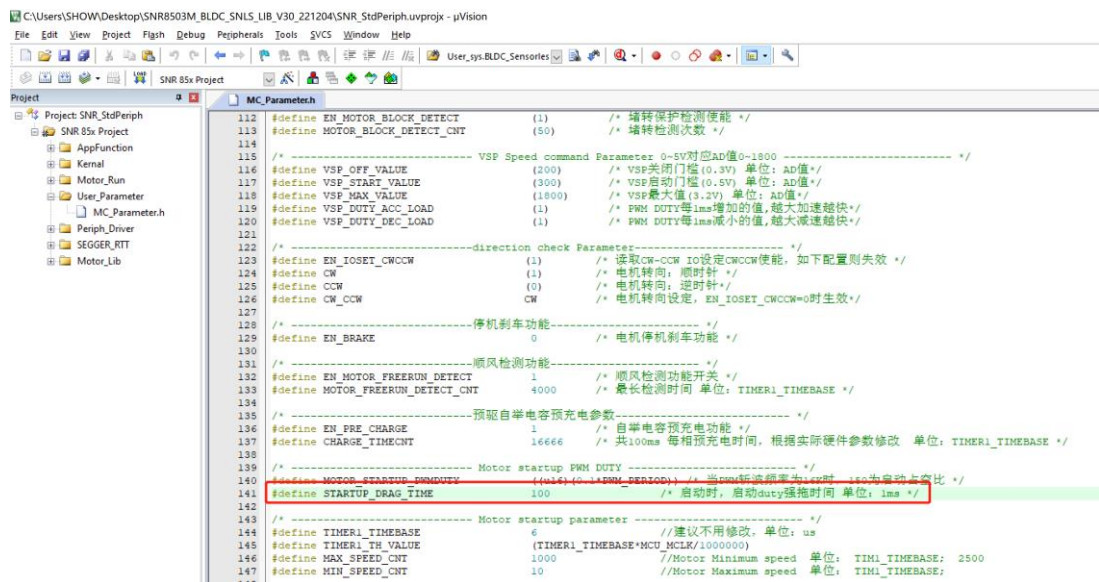
2.2 启动转矩

如下图红框参数，是用于设定电机启动的转矩，实则是调整启动的占空比，占空比越大，启动转矩越大，区间范围一般在 0.05~0.3，注意<MOTOR_STARTUP_PWMDUTY>不能小于<MIN_PWM_DUTY>。





另外, 假设电机负载特别重, 需要调大如下启动强拖的时间, 区间范围 100~500ms, 该参数一般无需另作调整, 按默认 100ms 即可。



特别注意: 当用户调试好电机能运转后, 扭动电位器在较低转速运行时, 出现误报堵转的情况, 只需要把启动转矩增大, 直至该情况不再出现即可。

至此, 电机启动调试已完成。

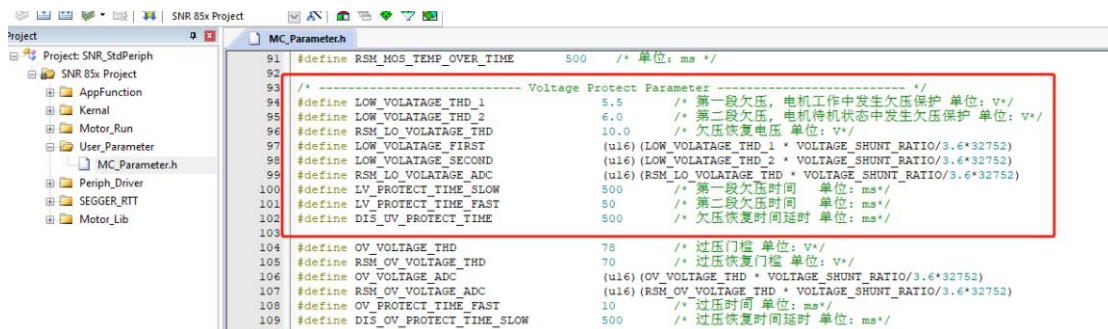
3. 调整过欠压保护值

因为不同电机额定的电压不同，程序默认设定欠压保护为 6V，过压保护为 78V，用户需要针对自己的电机，修改过欠压的保护参数。

3.1 欠压保护参数

如下图红框参数，是欠压保护参数，分别有<第一段欠压值>、<第二段欠压值>、<欠压恢复值>。

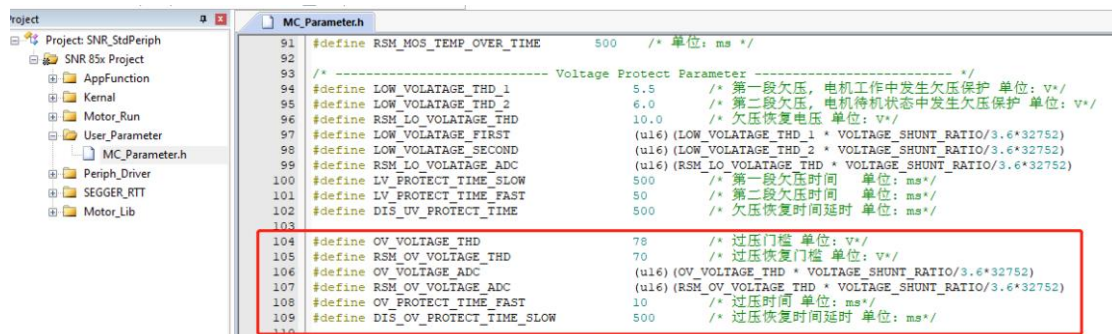
- 第一段欠压值：触发欠压保护的电压值，该值需要比第二段欠压值要小，用户按需求调试，默认持续响应时间为 500ms。
- 第二段欠压值：触发欠压保护的电压值，该值需要比第一段欠压值要大，用户按需求调试，默认持续响应时间为 50ms。
- 欠压恢复值：恢复正常工作的电压值，该值需要比第一段及第二段欠压值都要大，一般比额定电压小，用户按需求调试，默认持续恢复时间为 500ms。



3.2 过压保护参数

如下图红框参数，是过压保护参数，分别有<过压门槛>、<过压恢复门槛>。

- 过压门槛：触发过压保护的电压值，用户按需求调试，默认持续响应时间为 10ms。
- 过压恢复门槛：恢复正常工作的电压值，该值需要比过压门槛值要大，用户按需求调试，一般也比额定电压大，默认持续响应时间为 500ms。



4. 电流保护值

因为不同电机额定的电流、MOS 管最大能承受的电流不同，用户需要针对作调整，程序默认的短路电流保护值为 50A，一级限流为 20A，二级限流为 21A。

4.1 短路电流保护

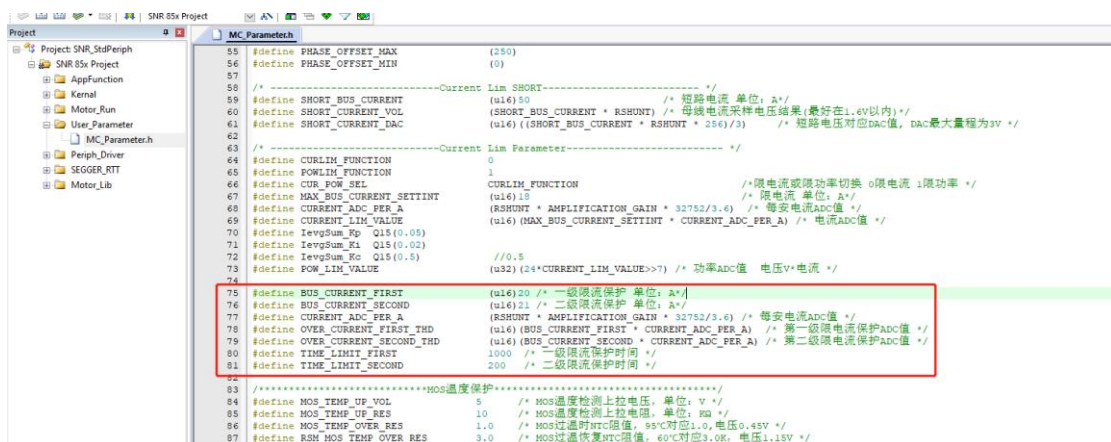
如下图红框参数，是短路电流的保护值，一般可以参照选用的 MOS 管 $ID@TC=100^{\circ}C$ ，设定比这个值要小一点，确保在大电流或短路电流时能及时保护。



4.2 一二级限流保护

如下图红框参数，是一二级限流的保护值，一般参照电机的最大电流作设定，确保在超出负载电流运行时能及时保护，避免造成电机损坏。

- 一级过流保护：触发保护的电流值，需要比二级过流保护设定小一点，用户按需求调试，默认持续响应时间为 1000ms。
- 二级过流保护：触发保护的电流值，需要比一级过流保护设定大一点，用户按需求调试，默认持续响应时间为 200ms。

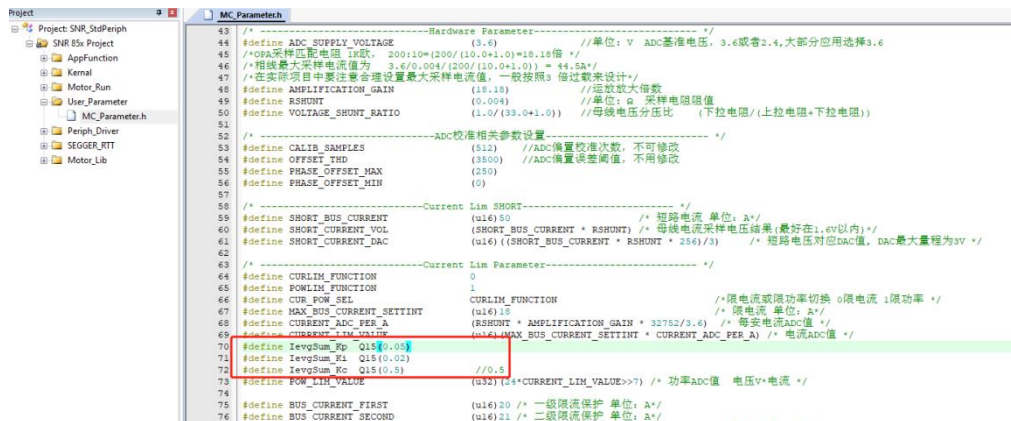


4.3 限电流运行

如下图红框参数，是限电流运行的值，程序默认限制最大 **18A** 电流运行，超出时电流会恒定在为该电流值运转，用户按需求进行修改设定，确保电机运转最大不超过该电流值。



需注意，如测试处于限电流状态运行不稳定时，需要重新整定下图红框 PID 参数，用户自行调节，一般情况不用修改。



5. MOS 过温保护

为保护 MOS 在过高温时停止运转，低温时恢复正常工作，电路上已增设 NTC 元件靠近 MOS 摆放，用于实时侦测 mos 的温度情况。

需要注意，当用户自行更换了 NTC 元件时，注意修改对应程序参数配置，如下图：



上图设定，实测当 MOS 温度超过 95℃时保护，低于 60℃时恢复工作，用户可直接与我司使用相同的 NTC 型号元件，元件摆放位置尽量靠近 mos，则不用再修改软件参数。

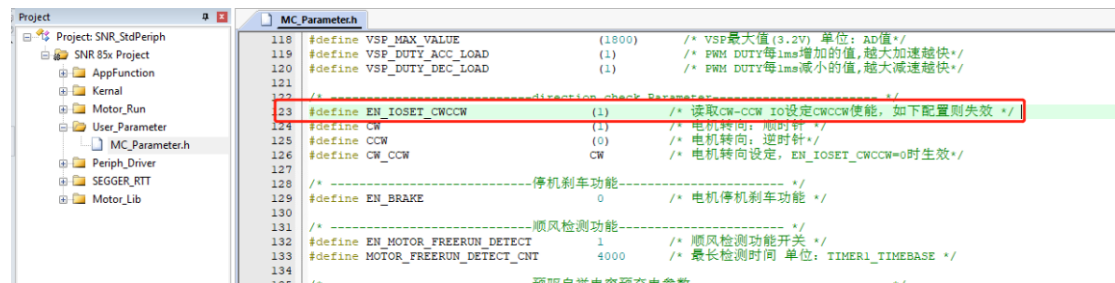
NTC 元件链接：<https://item.szlcsc.com/266512.html>

厂家：Sunlord(顺络)

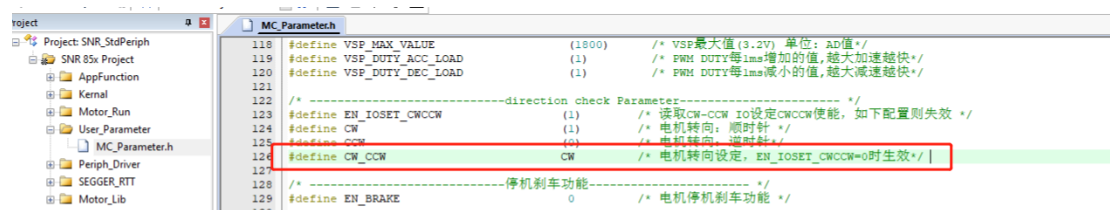
型号：SDNT1608X103F3950FTF

6. 正反转设定

程序默认读取芯片第一脚 P0_9 电平用于设定电机正转或反转，高电平为 CW 正转，低电平为 CCW 反转。用户可以在程序关闭此功能，把< EN_IOSET_CWCCW>设置为 0，如下图所示：

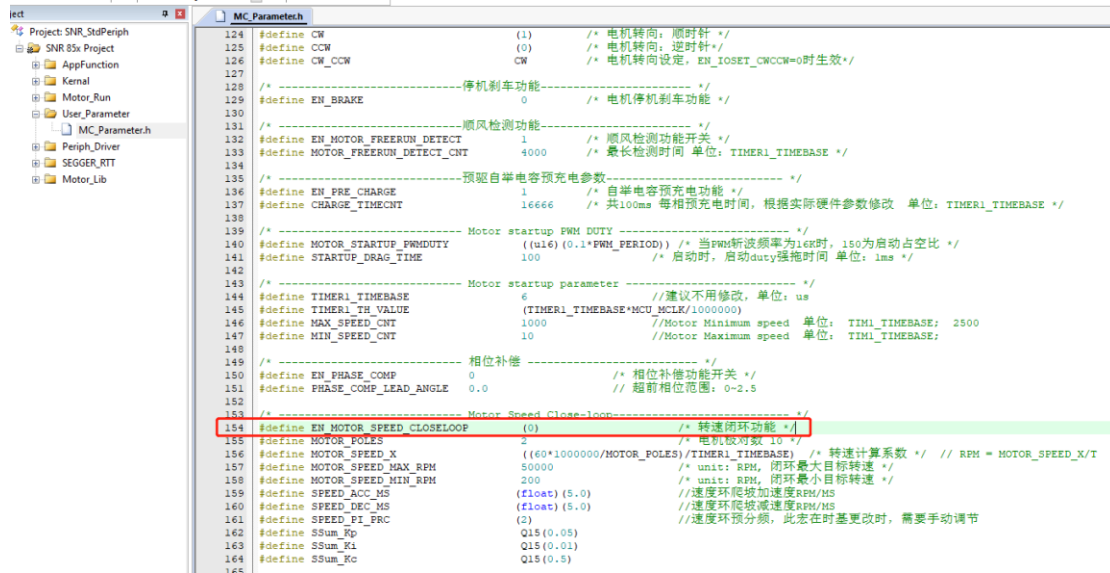


此时，可以通过程序修改参数< CW_CCW>为 CW 或 CCW，软件改变电机转向，如下图：



7. 转速开环/闭环调试

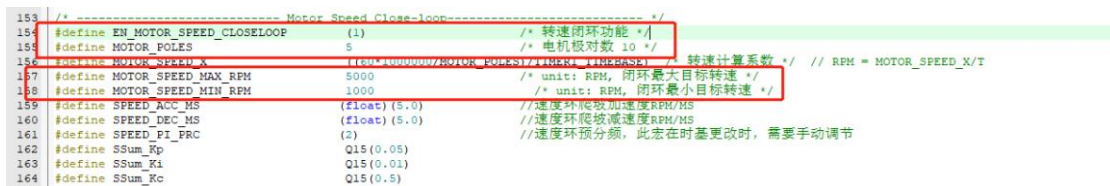
程序默认为转速开环，输出 PWM 占空比与 VSP 的电压值成比例关系，从而实现按比例调节电机转速，参数< EN_MOTOR_SPEED_CLOSELOOP >为 0 时，为转速开环状态，如下图：



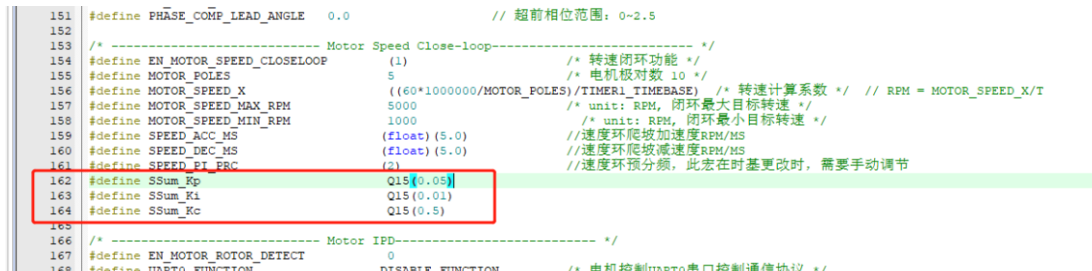
当用户需要设定转速闭环/恒转速控制时，如下步骤设定：

- 准确输入电机的极对数参数< MOTOR_POLES >，单位 对
- 输入电机最大目标转速参数< MOTOR_SPEED_MAX_RPM >，单位 RPM
- 输入电机最小目标转速参数< MOTOR_SPEED_MIN_RPM >，单位 RPM
- 使能转速闭环控制，设定< EN_MOTOR_SPEED_CLOSELOOP >为 1

如下图设定，电机 5 对极，转速范围 1000~5000RPM



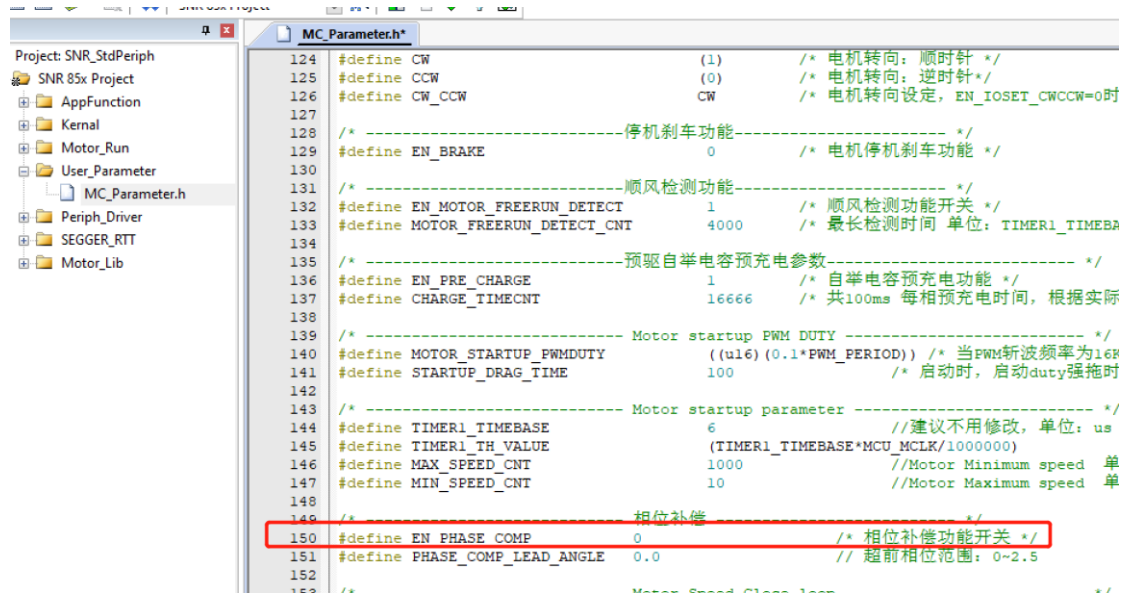
用户需针对电机运转的转速稳定性，调节整定 PID 参数，如下图：



至此已完成转速闭环/恒转速控制。

8. 相位补偿

该功能默认不开启，当观察相电压波形滞后或达不到额定转速的情况下，用户可启用该功能，实现相位补偿超前控制，把参数<EN_PHASE_COMP>设定为 1，如下图：



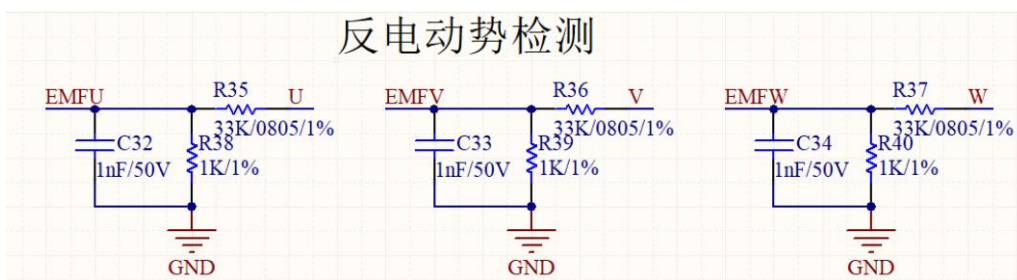
使能后，通过调节参数<PHASE_COMP_LEAD_ANGLE>，范围 0~2.5，数值越大相位超前效果越明显，但需要注意当设定值较大时，电机启动是否会出现异常。

9. 硬件调试

客户使用我司的模块时，硬件电路是标准的可以不用调整，当需要更精细的电路调参，请参考下述方法。

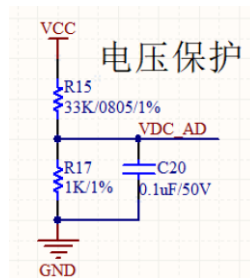
9.1 反电动势检测电路

无感电机运行依靠反电动势检测电路进行位置观测，该电路十分重要。反电动势经过分压后，建议进入芯片引脚电压低于 2.5V 且高于 0.5V，电流低于 5mA 且高于 1mA，适当预留余量。我司标准模块电路如下图，考虑兼容 80V 电压，分压比设定为 $(R38/(R38+R35))$ 。用户可针对电机的额定电压调整电路参数，假设电机额定电压为 24V，可以把 R35、R36、R37 调整为 20K，提高分压后的输入电压，增强信噪比，提升观测准确性。



9.2 电压采样

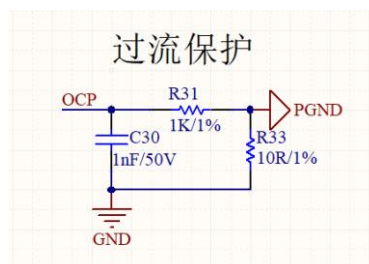
母线电压采样电阻的方式处理，如下图，母线电压的分压比为 $(R17/(R17+R15))$ 。母线电压采样通道对应的是 ADC_CHANNEL_3。注意分压后的电压不要超过 3.6V，因为芯片 ADC 的参考电压默认为 3.6V。



9.3 硬件过流保护

硬件过流保护采用比较器和 DAC 处理，如下图，OCP 接 CMP1_IP0，在程序中配置 CMP1 正端接 CMP1_IP0，负端接芯片内部 DAC。

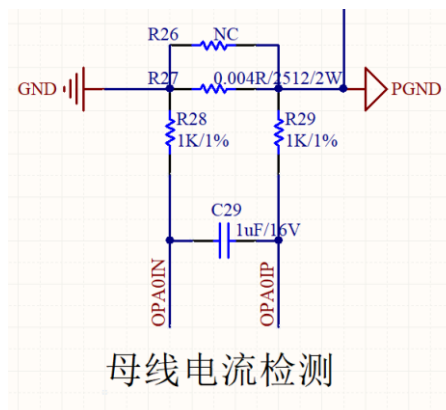
设定 50A 硬件过流保护，软件如下图：



9.4 电流采样

由于芯片支持差分采样，故电流采样电路十分简单，芯片内置了 4 组运放反馈电阻，分别是 200K/10K、190K/20K、180K/30K、170K/40K。我司标准模块的采样电阻为 0.004Ω ，外部反馈电阻为 1K，内部反馈电阻采样 200K/10K 这一组，设计的相线最大采样电流为 $3.6V/0.004R/(200/(10.0+1.0)) = 44.5A$ 。

在实际项目中要注意合理设置最大采样电流值，一般按照 3 倍过载来设计，对于某些应用可以适当降低最大采样电流值，以提高电流采样精度。



10. 购买链接

模块和 BLDC 烧录仿真器请从如下链接购买：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.57092cb9w4E4zt&id=692931356614>

11. 商务联系

如需获得技术支持、商务对接等服务，请扫描添加微信二维码联系：

